

Escopo do MVP: Meditação Guiada para Crises de TDAH/Venvanse

Resumo Executivo

O objetivo deste MVP é oferecer **meditação/intervenção guiada on-demand** para desacelerar crises agudas de hiperatividade e ansiedade (estimulante-induced) em pacientes com TDAH e seus cuidadores. Personas-chave incluem um **paciente adulto com TDAH** (ex.: pessoa com dificuldade em relaxar durante alta excitação mental) e um **cuidar/companheiro** (ex.: familiar ou coach preocupado em ajudar). Esse produto visa preencher lacunas não atendidas por apps genéricos (Calm, Headspace) e planos de tarefas (Tiimo) atuais, combinando **técnicas baseadas em TCC/DBT com monitoramento de humor em tempo real** ¹. Os problemas centrais a resolver são: crise de ansiedade/hiperfoco sem saída de alívio, necessidade de guia passo-a-passo para acalmar e, após estabilização, ajuda na escolha de tarefas tranquilas. Com base em evidências (usuários relatando “pensamentos barulhentos” e recomendando *breathing exercises* ² ³), o MVP deve priorizar intervenções rápidas, offline e seguras (HIPAA/GDPR). As métricas iniciais de sucesso incluem: usuários ativos diários (DAU), taxa de retomada pós-crise, NPS e redução na ansiedade autoavaliada. Para desenvolvimento rápido, propomos duas opções de stack: (1) **No-Code/Low-Code** (ex.: Bubble/Airtable/Zapier) que acelera o protótipo, embora tenha limitações de customização e conformidade; (2) **Full-Stack** (ex.: Next.js em Vercel + Supabase + Stripe + OneSignal + S3) que oferece escalabilidade e segurança (criptografia de dados em repouso e em trânsito, backups, etc.). O tempo estimado até MVP é de ~8 semanas para a opção full-stack (com equipe pequena) e custos iniciais baixos (uso de planos gratuitos/livres). O **roadmap** terá três marcos: MVP (versão mínima funcional), Beta público (testes ampliados e iterativo) e 1.0 (lançamento oficial). A prioridade é uma experiência simples e acessível em crise, com padrões rigorosos de segurança e privacidade.

1) Objetivo do Produto e Personas

- **Objetivo:** Prover uma intervenção guiada *sob demanda* que ajude o usuário a *desacelerar* o pensamento e a ansiedade durante crises induzidas por TDAH/Venvanse. O app deve entregar meditações curtas, técnicas de respiração e instruções claras para restabelecer o controle mental e, em seguida, sugerir atividades calmas ou produtivas. A solução foca em **acesso rápido (offline)** e **personalização para TDAH**, diferindo de apps genéricos de meditação.
- **Persona 1 (Paciente):** João, 28 anos, profissional de TI com TDAH. Sente-se frequentemente sobrecarregado e agitado após tomar sua medicação. Busca uma forma rápida de “*desacelerar*” a ansiedade sem sair de casa. Precisa de instruções claras passo-a-passo porque fica distraído e nervoso durante as crises.
- **Persona 2 (Cuidador/companheiro):** Maria, 45 anos, mãe de João. Preocupa-se quando ele entra em crise, pois ela não está sempre por perto para ajudar. Deseja uma ferramenta simples que permita a João se acalmar sozinho e que também os ajude a acompanhar seu progresso (ex.: lembretes de medicação, histórico de crises). Ela valoriza segurança de dados (confidencialidade médica) e integração com calendários de tratamento.

2) Problemas-chave a Resolver

- **Queda brusca de foco e pânico:** Usuários relatam que, após algumas horas da meditação, há um “*downgrade*” mental com ansiedade e sobrecarga de obrigações ⁴ ³. Sem uma intervenção, ficam nervosos, com *pensamentos barulhentos* que fogem ao controle.
- **Necessidade de orientação imediata:** Na crise, o paciente não consegue decidir ações sozinho. Precisam de um guia passo-a-passo (ex.: instruções de respiração ou meditação) que rompa o ciclo de hiperatividade ² ³.
- **Agitação motora:** A hiperatividade também é física; usuários tentam exercícios em casa mas reclamam de falta de direção clara. Falta conteúdo estruturado que diga “faça X movimento para aliviar agora”.
- **Retomada de atividade sem recaída:** Após a calma, é difícil escolher uma próxima atividade que não reinicie a ansiedade. O app deve sugerir alternativas seguras (tarefas leves, exercícios de autocuidado) baseadas no estado atual.

Esses problemas estão alinhados com dados de pesquisas em TDAH: apps de saúde mental bem-sucedidos combinam técnicas clínicas validadas (ex.: TCC, DBT) com **detecção de crise em tempo real** ¹. Além disso, crises podem surgir sem conexão à internet, exigindo funcionalidades **offline** para acesso imediato às intervenções ⁵. A solução deve tratar dados sensíveis como “informação de saúde” sob rigoroso padrão HIPAA/GDPR ⁶.

3) Recursos Indispensáveis (MVP)

Lista de funcionalidades mínimas, com descrição e prioridade (Must/Should/Could):

Recurso	Descrição Funcional	Prioridade
Meditação guiada sob demanda	Áudios curtos de relaxamento (ex.: respiração diafragmática, visualização) acionados pelo usuário. Conteúdo otimizado para TDAH (simples, passo a passo). Deve funcionar offline.	<i>Must</i>
Cronômetro de foco/pausa	Temporizador estruturado (Pomodoro) para sessões de foco e intervalos guiados. Auxilia na retomada de atividades após crise.	<i>Should</i>
Detecção de estado/feeling	Pergunta rápida (ex.: “como você está agora?”) antes e depois da sessão, para ajustar recomendações. Pode incluir auto-teste ou monitoramento simples de humor.	<i>Should</i>
Sugestão de atividades pós-crise	Após a meditação, o app sugere atividades calmantes (ex.: caminhada leve, alongamento) ou produtivas de baixa carga, baseadas no relatório de humor.	<i>Must</i>
Alertas e lembretes	Notificações para iniciar sessão quando o app detecta padrão de uso típico (ex.: horas pós-medicação) ou em horários programados pelo usuário.	<i>Could</i>
Diário de sintomas/medicação	Registro opcional de humor, ansiedade e uso de remédios para acompanhar progresso ao longo do tempo. Útil para relatórios semanais.	<i>Could</i>

Recurso	Descrição Funcional	Prioridade
Perfil de usuário/ segurança	Cadastro básico e autenticação (senha/biometria). Dados criptografados. Permitir entendimento de contexto (medicação, histórico de crises).	<i>Must</i>

Prioridade: Must = essencial para MVP; Should = importante mas adiável; Could = útil mas não crítico.

Justificativa: A meditação guiada on-demand é o cerne da solução (Must). Integração de feedback (sentimentos) e sugestões de atividades endereçam os problemas de retomada, segundo frameworks recomendados (ex.: combinação de TCC com mindfulness e autorregulação) ¹. Recursos offline e segurança são não-funcionais obrigatórios (ver próximo item).

4) Fluxos de Usuário Principais

Os usuários têm três estados: **Crise** → **Regulação** → **Pós-Regulação**. Abaixo, fluxo simplificado em mermaid:

flowchart LR

```

A[Usuário em crise ansioso/hiperativo] --> B[Abre o app de intervenção]
B --> C[Medeixa iniciar meditação/respiração guiada]
C --> D[Usuário segue instruções passo-a-passo (áudio)]
D --> E[Estados mental e físico estabilizam]
E --> F[App sugere próxima atividade calma/produativa]
F --> G[Usuário inicia nova tarefa com base nas sugestões]

```

- **Crise:** O app é acionado (auto, lembrete ou manual). Prompt inicial pergunta o nível atual e disponibilidade.
- **Regulação:** Exibe uma sequência de áudio/vídeo breve (2-10 min) de meditação, respiração ou relaxamento muscular progressivo, guiando o usuário a acalmar. Todo conteúdo deve estar pré-carregado para uso offline ⁵.
- **Pós-Regulação:** Uma vez mais calmo, o app analisa o feedback (ex.: usuário confirma estar melhor) e apresenta opções de atividades seguras (alongamento, caminhada leve, organizar tarefa simples), além de iniciar o cronômetro de foco, se aplicável.

Este fluxo prioriza simplicidade: poucos toques, linguagem clara e sem sobrecarga cognitiva. A interface usará elementos grandes e sons reconfortantes, atendendo a princípios de design para acessibilidade cognitiva ⁵.

5) Requisitos Não Funcionais

- **Segurança e Privacidade:** Conformidade HIPAA/GDPR. **Criptografia end-to-end** de dados sensíveis (AES-256 em repouso; TLS 1.3 em trânsito) ⁶. Autenticação segura (senha/biometria + MFA). Log de acesso detalhado para auditoria. Objetos de computação em nuvem devem ter BAAs (para PHI) ⁶.
- **Funcionalidade Offline:** As **crises não esperam conexão** ⁵. O app deve oferecer intervenções essenciais offline (áudios e textos pré-carregados). Dados coletados offline devem sincronizar quando voltar a conectar.

- **Acessibilidade:** Conformidade WCAG (textos ajustáveis, alto contraste, narrativas de áudio). Interface responsiva e clara, suportando usuários com dislexia/deficiência visual leve/motora 5.
- **Performance:** Carregamento rápido (<3s). Áudios baixados em background. Suporte a dispositivos modestos (Android 8+ / iOS 13+). Capacidade de escalar sessão simultânea (cloud elastically).
- **Escalabilidade:** Inicialmente poucos usuários, mas arquitetura preparada para escala (cloud serverless). Monitoramento de uso e alertas de taxa.
- **Confiabilidade:** 99% uptime. Backup regular dos dados (cadastros/diários). Política de recuperação de desastres.
- **Compatibilidade:** Android e iOS (rodar em smartphone) como mínimo; versão web leve opcional.
- **Internacionalização:** Textos em Português (pt-BR) inicialmente; estrutura para multi-idioma futuro.
- **Compliance e Regulatórios:** Embora foco seja bem-estar (não alegar tratamento médico para evitar FDA), deve-se seguir princípios de boas práticas clínicas e, caso avance a claims terapêuticos, considerar triagem legal. No MVP, evita-se "tratamento oficial" para ficar em âmbito de wellness.

6) Métricas de Sucesso

- **DAU (Daily Active Users):** usuários ativos diários. Mede engajamento contínuo.
- **Taxa de Retomada Pós-Crise:** proporção de usuários que utilizam novamente o app após a primeira crise gerenciada. Alta retenção pós-crise indica valor efetivo.
- **NPS (Net Promoter Score):** indicação de satisfação e recomendação. Público-alvo espera um NPS > 30 (bom) para nutrir crescimento orgânico.
- **Redução da Ansiedade Auto-Reportada:** usar escala (por exemplo, "escala de 0 a 10") antes/ depois da sessão. Métrica interna de eficácia: aumento médio percebido de *bem-estar* (meta: +3 pontos em escala 0–10).
- **Taxa de Conclusão da Sessão:** quantos usuários iniciam e finalizam a meditação/intervenção. Uma baixa taxa indicaria necessidade de melhorar UX.
- **Retenção e Adoção:** Retenção 7/30 dias (às vezes chamada D7/D30). Critério básico: D7 > 20%.
- **Tempo Médio de Uso por Sessão:** indica se as sessões são adequadamente curtas (meta ~5–8 minutos).

7) Integrações Essenciais

- **Wearables de Saúde:** Conectar com Apple Watch/Android Wear (via HealthKit/Google Fit) para ler batimentos cardíacos ou nível de atividade e sugerir intervenção caso detecte aceleração inesperada. Ex.: detectar subida súbita no HR pode sugerir iniciar meditação.
- **Calendário/Agenda:** Sincronização com Google Calendar/Apple Calendar para ajustar lembretes e planejar sessões (ex.: alarmar antes da queda esperada da medicação).
- **Apps de Medicação:** Permitir integração ou importação de dados de apps como **MyTherapy/ MediSafe** ou **Bearable**, para ler horários de doses e ajustar notificações. Idealmente, preencher automaticamente a dose no perfil e usar para calcular tempo de ação.
- **Plataformas de Telemedicina:** API para exportar relatórios resumidos (ex.: frequência de crises e eficácia das meditações) para compartilhar com psicólogo/psiquiatra do usuário (caso médico). Isto deve ser opcional e criptografado.
- **Repositórios de Sons:** Banco de sons calmantes (fundo natural) de fontes abertas (ex.: Fmod, Freesound) carregáveis em app para variedade de experiências.

- **Push Notifications (OneSignal/Firebase):** Envio de lembretes personalizados (ex.: “Hora de pausar e respirar”).

8) Proposta de Stack Técnico

Opção 1 – No-Code/Low-Code: Plataformas como **Bubble** ou **Adalo** para front-end/mecanismos básicos, e **Airtable/Ninox** para backend leve. Ferramentas de automação (Zapier, Make) podem ligar formulários a envio de áudio via Twilio ou push.

- *Justificativa:* Permite prototipar extremamente rápido (1–2 semanas), com pouca ou nenhuma codificação. Planos gratuitos podem suportar MVP inicial.
- *Limitações:* Dificuldade em garantir segurança HIPAA (dados podem ficar em nuvem não-compliant), performance limitada, pouca flexibilidade para UX customizado em crise, custos altos conforme escala e complexidade. Por exemplo, Bubble cobra plano iniciante ~US\$25/mês, mas integrações (p.ex. áudio offline) são complexas.
- *Custo inicial:* Básico gratuito/disponível; presume ~R\$0–150/mês (planos intermediários se necessário).
- *Tempo de MVP:* ~4–8 semanas (dependendo da equipe e experiência).

Opção 2 – Full-Stack (Next.js + Supabase + Vercel + Stripe + Firebase/OneSignal + S3):

- **Frontend:** Next.js (React) hospedado no Vercel. Framework moderno para interfaces reativas e SSR/SSG, gratuito na camada hobby.
- **Backend/Data:** Supabase (PostgreSQL gerenciado, autenticação e storage). Oferece plano grátis com 500MB DB, autenticação social, e storage (S3-like) para áudios ⁷. Plano \$25/mês (R\$130) amplifica limites (100k MAUs, 8GB).
- **Armazenamento de Áudio:** Pode usar Supabase Storage (envolve S3) ou AWS S3 diretamente. Est. custo S3: ~US\$0.023/GB/mês (R\$0,12) ⁸. Para MVP, poucos MB/mês (R\$ <5).
- **Pagamentos:** Stripe (br, 3.6%+R\$0,60 por transação). Para MVP talvez sem cobrança até teste pago. No full-stack é fácil integrar desde o início.
- **Push/App:** Firebase Cloud Messaging ou OneSignal (gratuito até muitos usuários) para notificações. Ambos rodam no cliente e não transmitem PHI diretamente.
- **Analytics:** Google Analytics/Firebase para métricas; cuidando de anonimizar dados de saúde.
- **Custo:** Inicialmente ~R\$0 em serviços (planos gratuitos). Conforme escala, estimativa: Supabase Pro R\$130, Vercel Pro R\$100, Stripe fee 3.6%, Firebase grátis até ~<100k mensais, S3 negligível. Portanto, possivelmente **R\$200–400/mês** de infraestrutura em uso moderado.
- **Tempo de MVP:** ~6–8 semanas (1–2 desenvolvedores fullstack).

Supondo equipe experiente em Next.js/Node, o backend será mínimo (Autenticação via Supabase Auth, rotas serverless). A complexidade maior é tratamento de áudio offline (pré-download de faixas MP3) e lógica de personalização. As bibliotecas open-source para áudio em React (<audio> HTML5) facilitam.

9) Plano de Lançamento e Roadmap

Fase	Entregáveis Principais	Critérios de Aceitação
MVP (T+8s)	- Aplicativo funcional com meditações guiadas básicas - Registro simples de usuário e proteção de dados (criptografia) - Recursos offline para áudios críticos - Back-end em nuvem configurado (Supabase)	- Estabilidade: Sem crashes críticos em testes internos; - Usabilidade: Usuário consegue iniciar e completar meditação em ≤3 toques; - Feedback inicial: NPS ≥30 em grupo teste; - Métricas: AO menos 20% dos usuários convid. completam 1 sessão de regulação.
Beta Público (T+16s)	- Novas meditações e opções de atividades sugeridas (com base em feedback) - Adição de cronômetro de foco (Pomodoro) e alertas programados - Integração inicial com calendário (importar eventos) - Dashboard simples de métricas de uso interna (DAU, sessões iniciadas)	- Engajamento: DAU ≥ 50% de usuários ativos inst. - Retenção: Retenção em D7 ≥ 30% - Qualidade UX: NPS ≥40; - Performance: App carga <3s, áudio inicia <2s offline.
Lançamento 1.0 (T+24s)	- Internacionalização (pt/inglês), temas personalizados de áudio - Recursos sociais (compartilhar progresso) - Documentação HIPAA completa e auditoria de segurança feita - Lançamento em lojas oficiais (App Store/ Play) com marketing inicial	- Conformidade: Auditoria de segurança completada (HIPAA com MFA) - Estabilidade: Uptime ≥99% em testes externos - Sucesso do Beta: NPS ≥50; taxa de retomada pós- crise ≥40% - Crescimento: 1000 usuários ativos no primeiro mês.

Cada marco inclui testes de aceitação específicos. Por exemplo, no MVP avalia-se se as sessões guiadas reduzem **auto-relatos de ansiedade em ≥2 pontos** (escala 0–10) em testes controlados. Critérios de qualidade UX (textos grandes, cores suaves) serão validados em teste com usuários TDAH.

Referências

- Dogtown Media (2026): recomendações de funcionalidades e compliance em apps de saúde mental ¹ ⁶ .
- Estudos de TDAH: abordagens de *mindfulness* e exercícios de respiração são promissoras para regulação emocional ⁹ ³ .
- Análises de concorrentes: apps como Tiimo (planejador) e Bearable (diário) e mais gerais (Calm/ Headspace) foram considerados na proposta de features; os insights dos usuários (reddit, fóruns) guiaram a definição de recursos centrais ² ¹⁰ .

¹ ⁵ ⁶ Mental Health Mobile App Development Guide 2026

<https://www.dogtownmedia.com/mental-health-mobile-app-development-essential-features-and-compliance-requirements-for-businesses-in-2026/>

2 4 Efeito Robote do Venvanse? : r/TDAH_Brasil

https://www.reddit.com/r/TDAH_Brasil/comments/1ovxk77/efeito_robote_do_venvanse/

3 Vyvanse crash: How to manage the symptoms

<https://www.medicalnewstoday.com/articles/321489>

7 Pricing & Fees | Supabase

<https://supabase.com/pricing>

8 Supabase Storage or S3 over Firebase Storage? (Bandwidth cost ...

https://www.reddit.com/r/iOSProgramming/comments/18fp2xa/supabase_storage_or_s3_over_firebase_storage/

9 EFICÁCIA DO MINDFULNESS NO TRATAMENTO DE ADULTOS COM TDAH – ISSN 1678-0817 Qualis/DOI

<https://revistaft.com.br/eficacia-do-mindfulness-no-tratamento-de-adultos-com-tdah/>

10 Clarify: Organização para TDAH – Apps no Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.thefab.tm&hl=pt_PT